



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN
PROFESIONAL

Modelos con memoria externa

Diplomado Inteligencia Artificial
Tópicos de Profundización

Profesor:

Andrés Espinosa



Redes tradicionales - Recapitulación

- Toda la memoria está implícita en los pesos
- Aprendizaje a través de optimización directa de los pesos



Redes tradicionales - Limitaciones

- Difícil agregar nueva información sin eliminar la anterior
- Memoria difícil de interpretar / poco intuitiva

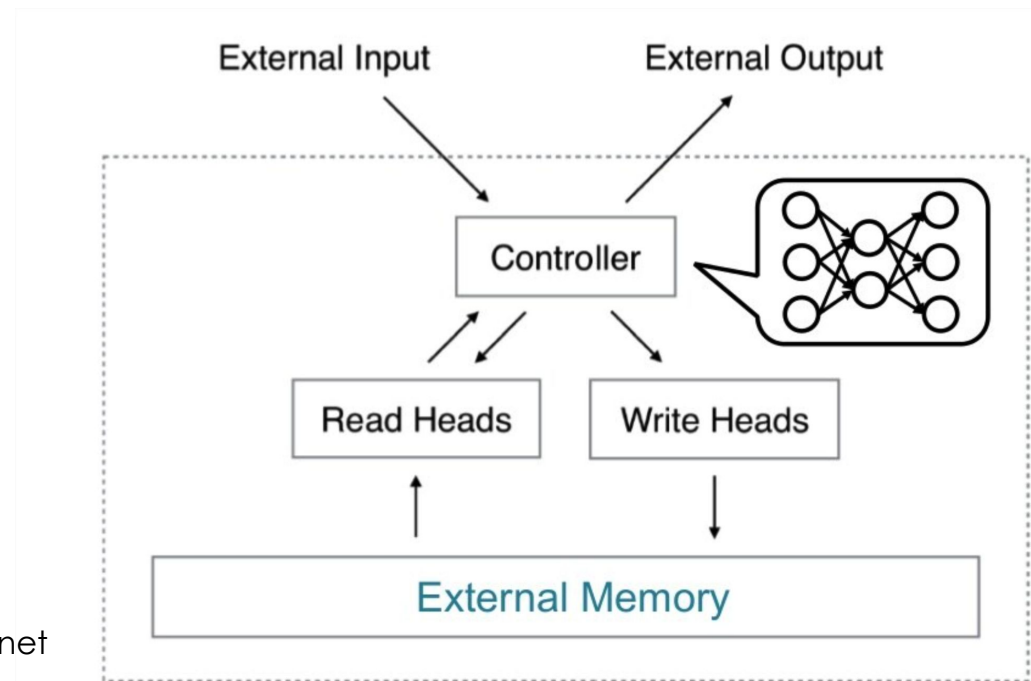


Memoria explícita - Una posible solución

- Memoria se escribe en slots
- Más interpretable, podemos ver qué se guarda en cada slot
- Fácil de agregar, quitar y actualizar información

Memoria explícita - Intuición

- Memoria implícita (pesos):
 - Programa / instrucciones
 - Cómo leer y escribir en memoria
- Memoria explícita:
 - Base de conocimientos
 - Información concreta



Fuente: Kato Yuzuru, slideshare.net



Estructura de la clase

- bAbI Dataset
- End-to-end memory networks
- Key-value memory networks
 - WikiMovie Dataset
- Entity networks



Dataset clásico - bAbI

- 20 tareas, cada una con 1000 ejemplos de entrenamiento y 1000 de prueba
- La idea es entrenar un solo modelo que logre resolver las 20 tareas.



Dataset clásico - bAbI

Task 1: Single Supporting Fact

Mary went to the bathroom.
John moved to the hallway.
Mary travelled to the office.
Where is Mary? **A:office**

Task 2: Two Supporting Facts

John is in the playground.
John picked up the football.
Bob went to the kitchen.
Where is the football? **A:playground**

Task 3: Three Supporting Facts

John picked up the apple.
John went to the office.
John went to the kitchen.
John dropped the apple.
Where was the apple before the kitchen? **A:office**

Task 4: Two Argument Relations

The office is north of the bedroom.
The bedroom is north of the bathroom.
The kitchen is west of the garden.
What is north of the bedroom? **A: office**
What is the bedroom north of? **A: bathroom**

Task 5: Three Argument Relations

Mary gave the cake to Fred.
Fred gave the cake to Bill.
Jeff was given the milk by Bill.
Who gave the cake to Fred? **A: Mary**
Who did Fred give the cake to? **A: Bill**

Task 6: Yes/No Questions

John moved to the playground.
Daniel went to the bathroom.
John went back to the hallway.
Is John in the playground? **A:no**
Is Daniel in the bathroom? **A:yes**

Task 7: Counting

Daniel picked up the football.
Daniel dropped the football.
Daniel got the milk.
Daniel took the apple.
How many objects is Daniel holding? **A: two**

Task 8: Lists/Sets

Daniel picks up the football.
Daniel drops the newspaper.
Daniel picks up the milk.
John took the apple.
What is Daniel holding? **milk, football**

Task 9: Simple Negation

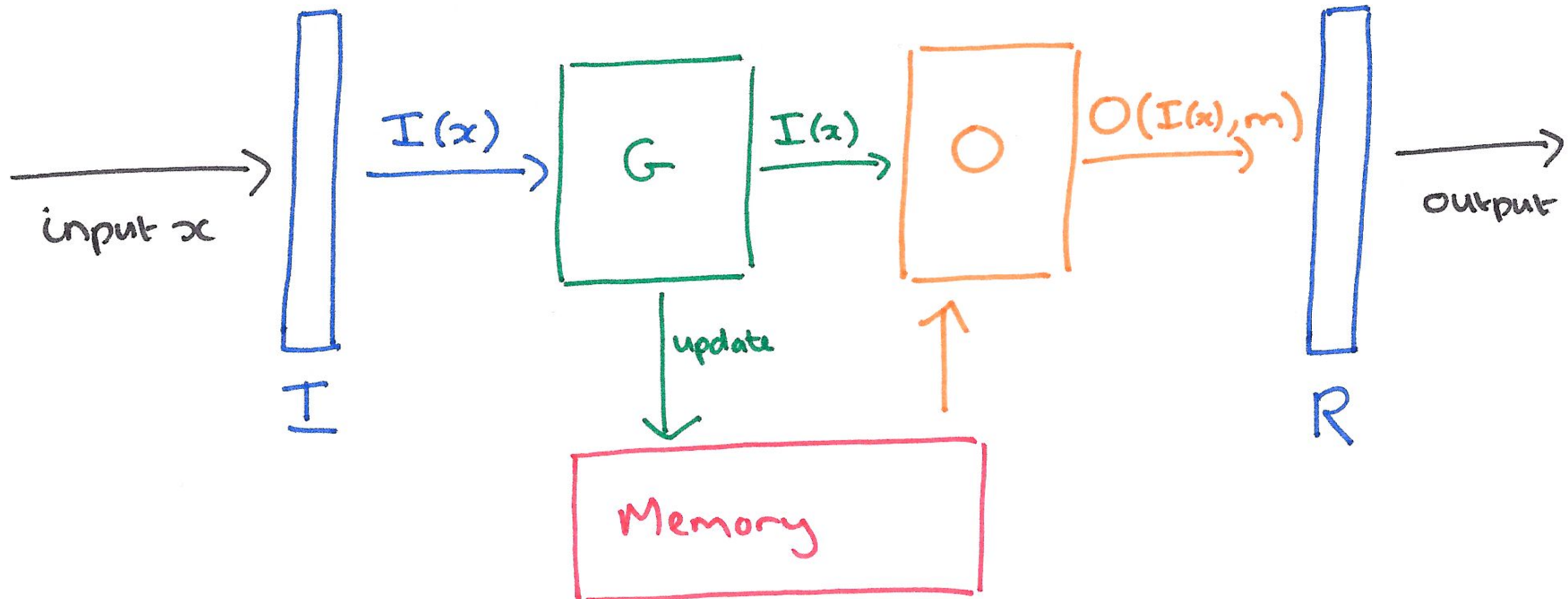
Sandra travelled to the office.
Fred is no longer in the office.
Is Fred in the office? **A:no**
Is Sandra in the office? **A:yes**

Task 10: Indefinite Knowledge

John is either in the classroom or the playground.
Sandra is in the garden.
Is John in the classroom? **A:maybe**
Is John in the office? **A:no**

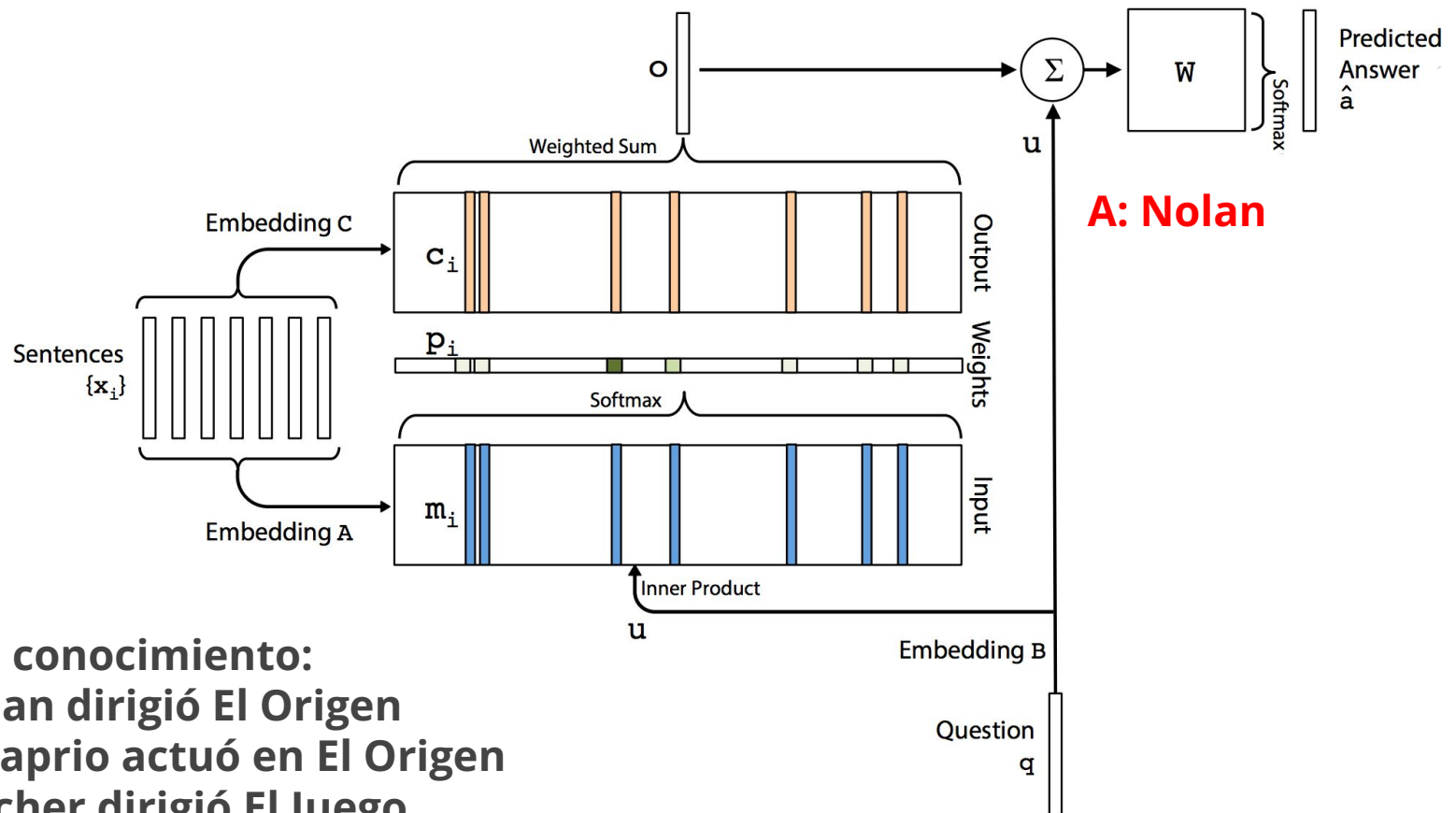
Modelo básico - Memory networks

A Memory Network.



Fuente: blog.acolyer.org

End-to-end memory networks



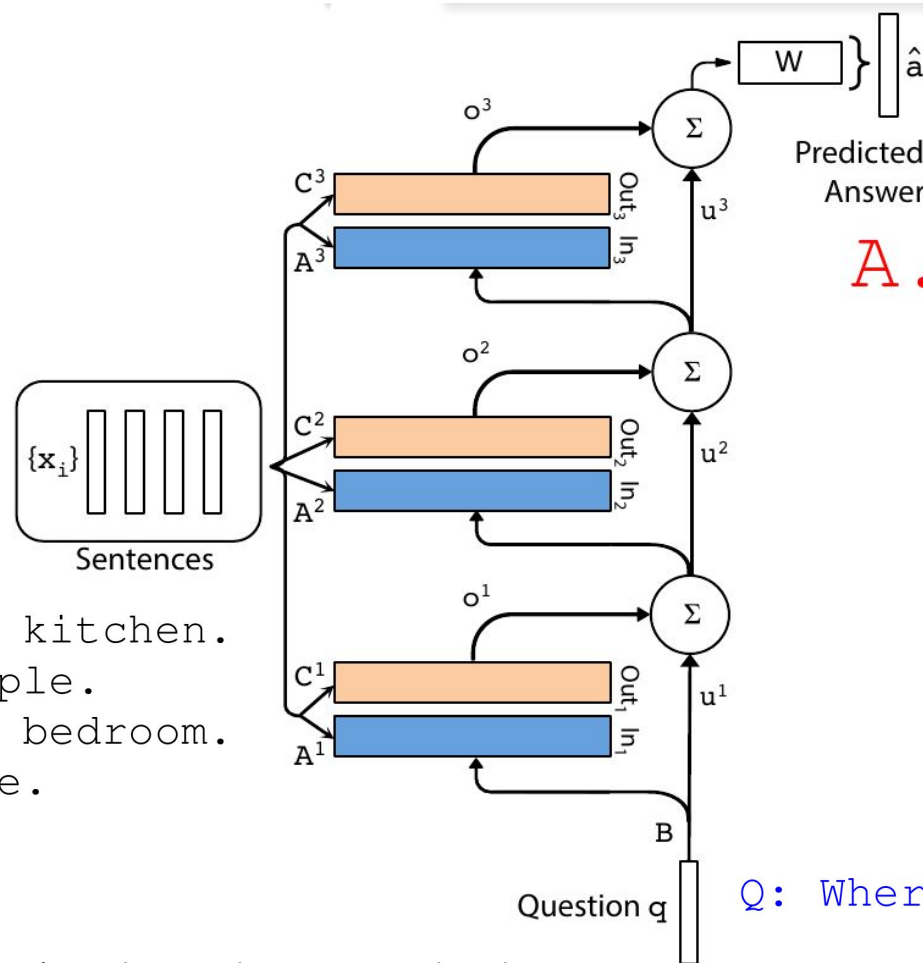
Base de conocimiento:

- Nolan dirigió El Origen
- DiCaprio actuó en El Origen
- Fincher dirigió El Juego

Fuente: Sukhbaatar, S. et .al (2015). *End-To-End Memory Networks*

Q: Quién dirigió El Origen?

End-to-end memory networks



A. Bedroom

Q: Where is the apple?

Sam walks into the kitchen.
Sam picks up an apple.
Sam walks into the bedroom.
Sam drops the apple.

Fuente: Sukhbaatar, S. et .al (2015). *End-To-End Memory Networks*

End-to-end memory networks

A y B : Matrices aprendibles

q : Query, en este caso una pregunta (ya codificada como un vector)

m_i : Vectores de la memoria

H : Número de hops

$$k_i = Am_i \quad (1)$$

$$v_i = Bm_i \quad (2)$$

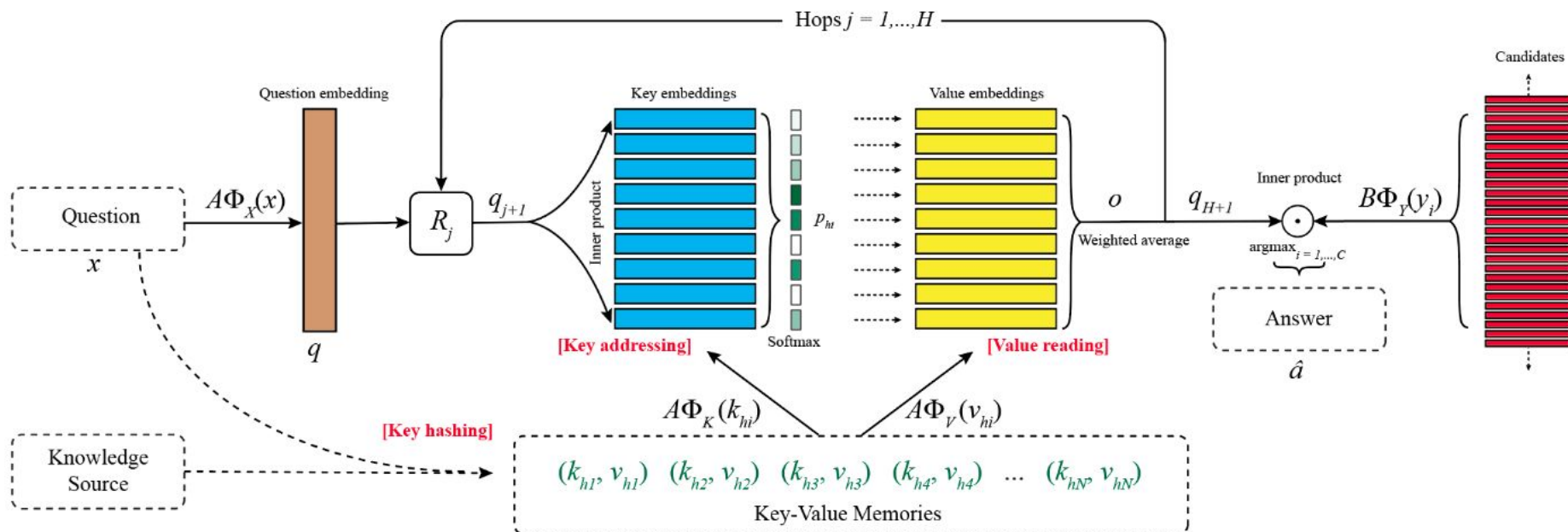
$$p_i = \text{Softmax}(q^T k_i) \quad (3)$$

$$o = \sum_i p_i v_i \quad (4)$$

$$q^{h+1} = q^h + o^h \quad (5)$$

$$\hat{a} = \text{Softmax}(Wq^{H+1}) \quad (6)$$

Key-value memory networks



Fuente: Miller, A. et .al (2016). *Key-Value Memory Networks for Directly Reading Documents*



Dataset WikiMovies

- Preguntas sobre películas
- Ejemplos:
 - What movies are about Ginger Rogers?
 - The film Dreamcatcher was directed by who?
 - What does Burt Pugach appear in?
 - Who was Danika directed by?
 - What movies did Lorna Heilbron act in?
- Base de conocimientos: Wikipedia en distintos formatos
 - Triples (sujeto, relación, objeto). Ej: (David Fincher, dirigió, El Juego)
 - IE: Generación de triples a partir de documentos
 - Documentos directos



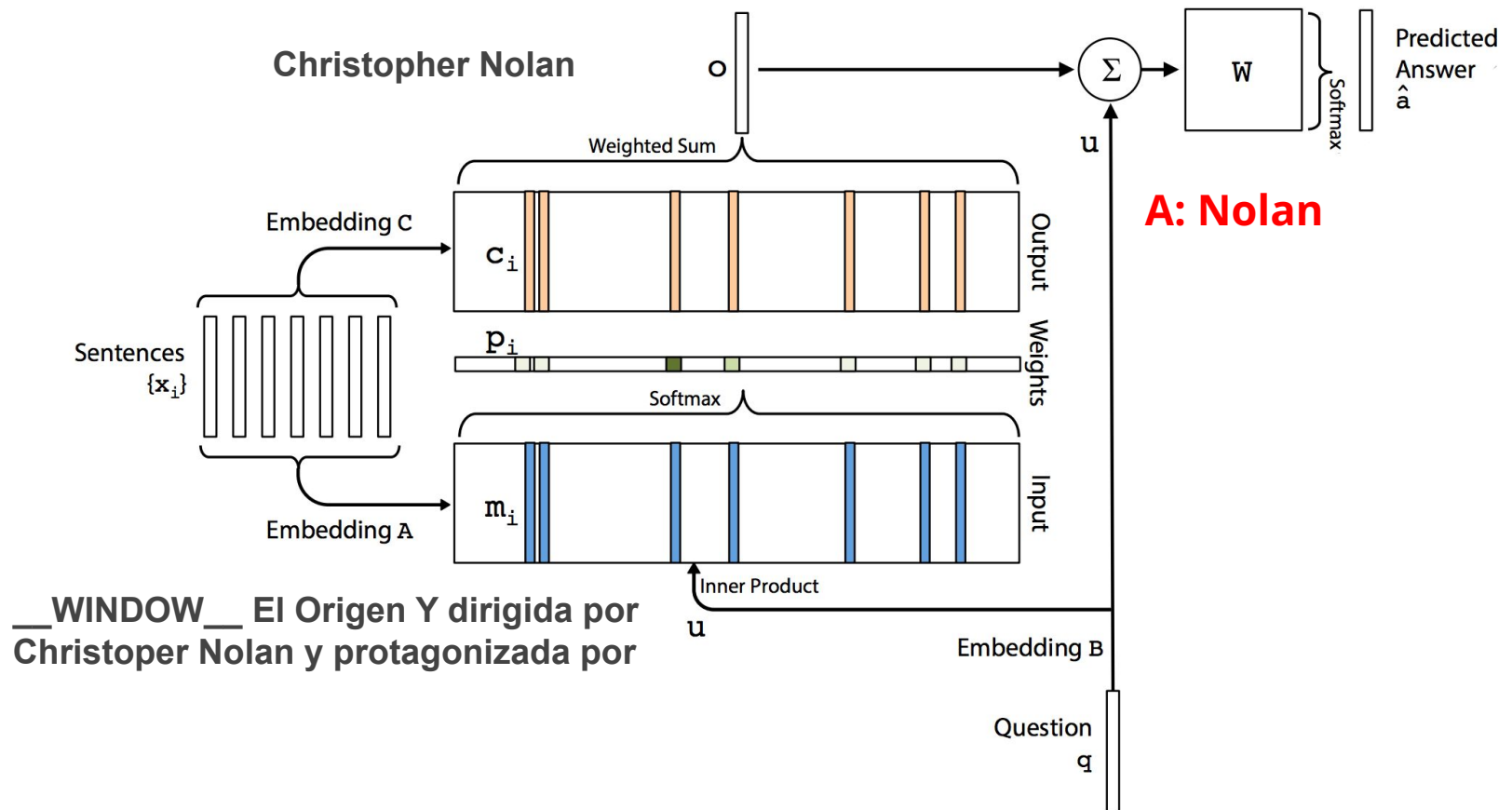
Dataset WikiMovies - Ventanas

Inception

Inception (**Origen**, en España, y **El origen**, en Hispanoamérica) es una película británica-estadounidense de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Tom Berenger y Michael Caine. Se estrenó en Londres el 8 de julio del 2010.² Recibió cuatro premios Óscar —mejor fotografía, mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales— y otras cuatro nominaciones —mejor película, mejor banda sonora, mejor guion original y mejor dirección artística—. Además, obtuvo el tercer lugar de taquilla en el 2010, según la ABC.³

Key	Value
__WINDOW__ El Origen Y dirigida por Christoper Nolan y protagonizada por	Christopher Nolan
__MOVIE__ Y dirigida por Christoper Nolan y protagonizada por	El Origen
__WINDOW__ El Origen Y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe	Leonardo DiCaprio
__MOVIE__ Y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe	El Origen

Key-value memory networks - Ejemplo



Fuente: Sukhbaatar, S. et .al (2015). *End-To-End Memory Networks*

Q: Quién dirigió El Origen?

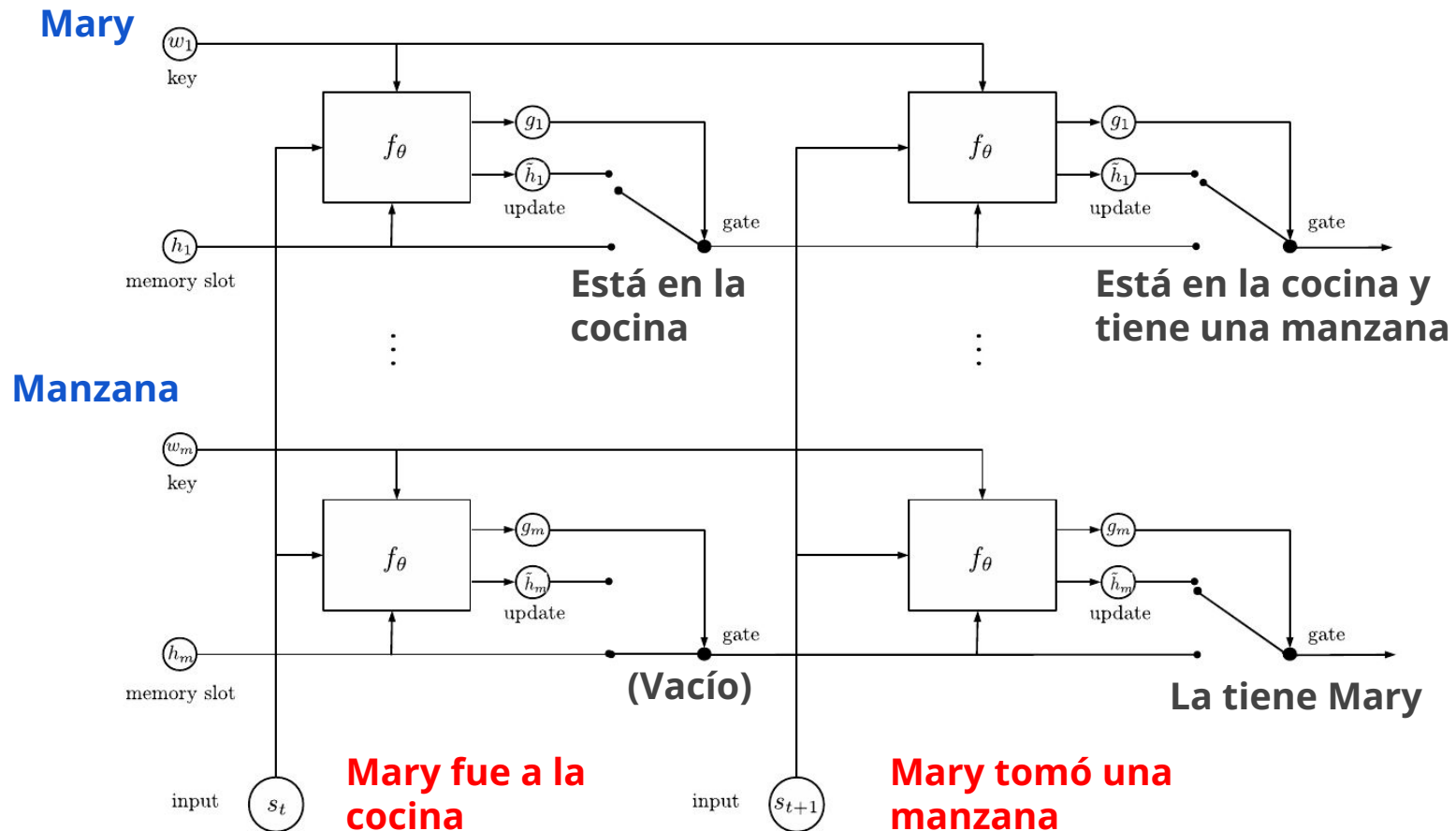
Key-value MemNN - Resultados

Method	KB	IE	Doc
(Bordes <i>et al.</i> , 2014) QA system	93.5	56.5	N/A
Supervised Embeddings	54.4	54.4	54.4
Memory Network	78.5	63.4	69.9
Key-Value Memory Network	93.9	68.3	76.2

Table 2: Test results (% hits@1) on WIKIMOVIES, comparing human-annotated KB (KB), information extraction-based KB (IE), and directly reading Wikipedia documents (Doc).

Fuente: Miller, A. et .al (2016). *Key-Value Memory Networks for Directly Reading Documents*

Entity networks



Fuente: Henaff, M., et al (2017).

Tracking the World State with Recurrent Entity Networks

Entity networks

e_i : Embeddings de tokens
 w : Keys
 h : Slots de memoria
 q : Query (pregunta)

Codificar el input

$$s_t = \sum_i f_i \odot e_i \quad (1)$$

Gate de cuáles entidades actualizar

$$g_j \leftarrow \sigma(s_t^T h_j + s_t^T w_j) \quad (2)$$

Información a agregar

$$\tilde{h}_j \leftarrow \phi(Uh_j + Vw_j + Ws_t) \quad (3)$$

Actualizar información

$$h_j \leftarrow h_j + g_j \odot \tilde{h}_j \quad (4)$$

Normalizar

$$h_j \leftarrow \frac{h_j}{\|h_j\|} \quad (5)$$

Atención sobre contenido de memorias

$$p_j = \text{Softmax}(q^T h_j)$$
$$u = \sum_j p_j h_j \quad (6)$$
$$y = R\phi(q + Hu)$$

Recapitulación

- Las redes con memoria explícita nos entregan algunas ventajas que las redes tradicionales generalmente no tienen
 - Generalmente mayor interpretabilidad
 - Más fácil agregar, quitar y actualizar información, incluso después de haber entrenado
- El modelo a utilizar para aprovechar estas ventajas va a depender del caso de uso



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN
PROFESIONAL



www.educacionprofesional.ing.uc.cl